블록체인(01) — 중간고사 연습문제 100제

범위: 0. Introduction ~ 7. 이더리움 + 8. DApp 개발환경(개념만). 강의자료 표현을 기준으로 출제했습니다.
풀이 칸에 직접 풀고, 문항 오른쪽 □에 채점 표시하세요. ⭐ = 출제 가능성이 특히 높은 문제 · 정답과 해설은 맨 뒤 **정답 및 해설**에 있습니다.

날짜 _____ 점수 _____ / 100 틀린 문항 _____

1. 블록체인 탄생 (1~12)

1. (O/X) 금본위제는 화폐 통화량 공급을 통제해 인플레이션을 막는 장점이 있지만, 금 채굴량이 경제 규모 증가 속도를 따라가지 못해 경제 확장의 족쇄가 되었다. □

2. (O/X) 금화본위제는 금고에 보관된 금과 동일한 가치만큼 화폐를 제조해 유통하는 제도이다. □

3. ⭐ (순서 배열) 다음 사건을 시간 순서대로 배열하시오. □
(가) 닉슨 쇼크 (나) 브레튼우즈 협정 (다) 서브프라임 모기지 사태 (라) 뉴딜 정책(금본위제 폐지)

4. (단답) 국제 결제의 중심 화폐로, 교역을 위해 어디에서나 통용될 수 있는 화폐를 무엇이라 하는가? □

5. (서술) 브레튼우즈 체제가 붕괴하게 된 과정을 2~3문장으로 설명하시오. □

6. (객관식) 신용화폐(법정화폐)의 한계로 **옳지 않은** 것은? □
① 발행자의 개입 없이는 화폐 신뢰가 유지되지 않는다
② 물리적 제약 없이 발행할 수 있어 인플레이션 위험이 있다
③ 금 보유량 이상으로 화폐를 발행할 수 없어 경제 성장을 제한한다
④ 금융위기·정치적 불안 시 화폐 가치가 불안정해진다

7. (단답) 프라이버시 보호를 위해 암호를 적극 활용하고 거대 권력의 감시에 저항한 운동의 이름은? □

8. ⭐ (객관식) 다음 중 **암호화폐**에 해당하는 것은? □
① 지역상품권 ② 카카오페이 ③ 게임 머니 ④ 이더리움

9. (서술) 전자화폐와 가상화폐의 차이를 **발행 주체**와 **실물화폐 교환 여부** 관점에서 설명하시오. □

10. ⭐ (단답) 데이비드 차움이 1983년에 제안한, 거래 당사자의 신분 노출 없이 결제 사실을 검증할 수 있게 하는 서명 기법은? □

11. (O/X) 웨이 다이의 B-Money는 분산원장, 작업증명(PoW), 지분증명(PoS) 개념을 포함했고 실제로 구현되어 운영되었다. □

12. ⭐ (서술) 비트코인의 기본 철학 세 가지를 쓰고, 제네시스 블록에 남긴 메시지가 상징하는 의미를 설명하시오. □

2. 블록체인 기초 (13~26)

13. (O/X) 탈중앙(decentralized)은 데이터가 네트워크 전반에 복제되어 저장되는 것을, 분산(distributed)은 중앙 관리자 없이 참여자가 공동으로 검증하는 것을 의미한다. □

14. (단답) 블록체인 네트워크에 참여한 모든 컴퓨터나 장치(PC, 서버, 휴대폰 등)를 무엇이라 하는가? □

15. (객관식) 블록체인 기본 용어에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? □
① 하나의 지갑에서 여러 계정을 만들 수 있다
② 트랜잭션은 네트워크의 상태를 변화시키는 기록이다
③ 주소는 자산을 보내거나 받을 때 사용하는 목적지 정보이다
④ 블록 해시는 블록 바디에 저장된 트랜잭션 목록이다

16. (단답) 블록의 구성 요소 중 ① 여러 트랜잭션이 저장되는 영역과 ② 트랜잭션 정보의 요약 및 블록 관련 정보를 담는 영역의 이름을 쓰시오. □

17. ⭐ (서술) **이중 지불(Double spending)**의 정의를 쓰고, 블록체인에서 이중 지불이 발생할 수 있는 원인을 설명하시오. □

18. (서술) eCash와 같은 중앙집중형 거래에서는 이중 지불을 어떻게 막는지 설명하시오. □

19. ⭐ (순서 배열) 블록체인 거래 동작 과정을 순서대로 배열하시오. □
(가) 합의를 통해 대표 블록 선정 (나) 트랜잭션 작성 (다) 블록체인에 기록 (라) 네트워크 전파 (마) 각 노드에서 블록 생성 (바) 완성 블록 전파

20. (단답) 노드가 전달받은 거래를 검증할 때 확인하는 항목 세 가지를 쓰시오. □

21. (빈칸) 비트코인은 금본위제 관점에서 희소성을 위해 총 발행 수량을 (①)개로 한정하고, 많은 연산을 통해 대표 블록에 선정되면 화폐가 지급되는 (②)을 통해 화폐를 발행한다. □

22. ⭐ (객관식) 허가형/비허가형 블록체인에 대한 설명으로 옳은 것은? □
① 비허가형은 높은 성능과 낮은 합의 비용이 특징이다
② 허가형은 검증·합의 권한이 사전 승인된 노드에게만 주어진다
③ 허가형은 탈중앙성이 가장 높다
④ 비허가형은 기업·금융권에서 선호한다

23. (매칭) 각 블록체인 유형과 대표 예시를 연결하시오. □

유형: (A) Public (B) Private (C) Consortium

예시: ㉠ 여러 기관이 공동 운영, 특정 업계가 합의 주체 ㉡ 비트코인·이더리움 ㉢ Hyperledger Fabric, R3 Corda

24. (O/X) 폐쇄형(Private) 블록체인은 TPS가 높고 규제 준수가 쉽지만 투명성이 제한되고 중앙집중적 성격을 가진다. □

25. (단답) 은행·증권사 같은 중앙 기관 없이 스마트계약으로 실행되는 금융 서비스를 영문 약어로 쓰시오. □

26. ⭐ (서술) DID(탈중앙화 신원)의 개념과 핵심 개념 두 가지를 쓰고, 기존 중앙화 ID 시스템의 어떤 문제를 해결하는지 설명하시오. □

3. 블록체인을 위한 암호기술 (27~42)

27. (O/X) 해시 함수는 비밀키가 있어야 실행할 수 있는 함수이며, 입력 크기에 비례하는 길이의 값을 출력한다. □

28. ⭐ (매칭) 해시 함수의 보안 성질과 정의를 연결하시오. □
(A) 역상 저항성 (B) 제2역상 저항성 (C) 충돌 저항성
㉠ h(x)=h(x′), x≠x′인 **쌍 (x, x′)**을 찾기 어려움
㉡ y가 주어졌을 때 h(x)=y인 x를 찾기 어려움
㉢ x가 주어졌을 때 h(x)=h(x′), x≠x′인 x′를 찾기 어려움

29. (단답) 입력의 한 비트 차이가 출력의 완전한 변화를 일으키는 성질을 무엇이라 하는가? □

30. (객관식) 해시 함수에 대한 설명으로 옳은 것은? □
① MD5는 현재 보안 용도로 권장된다
② SHA-1은 256비트 해시 값을 생성한다
③ SHA-2는 224/256/384/512비트 해시 값을 생성한다
④ SHA-3는 MD 구조를 개선해 설계되었다

31. ⭐ (단답) 2012년 SHA-3로 최종 선정된 알고리즘의 이름과, 그 알고리즘이 사용하는 구조의 이름을 쓰시오. □

32. (서술) Poseidon 해시가 "증명 친화적(proof-friendly)"이라고 불리는 이유를 SHA-256과 비교해 설명하시오. □

33. ⭐ (계산) 트랜잭션 8개로 머클 트리를 만들었다. 특정 트랜잭션이 포함되어 있음을 증명하는 머클 증명에 필요한 형제(sibling) 해시는 몇 개인가? (루트 해시 제외) □

34. (계산) 데이터가 약 100만 개일 때 머클 증명을 검증하기 위해 필요한 해시 연산 횟수는 대략 몇 번인가? 머클 경로 크기를 빅오 표기로 함께 쓰시오. □

35. (서술) 머클 트리의 루트 해시만 검증해도 전체 데이터의 수정 여부를 알 수 있는 이유를 설명하시오. □

36. ⭐ (빈칸) 공개키 암호에서는 (①)로 암호화하고 (②)로 복호화하지만, 전자서명에서는 (③)로 서명하고 (④)로 검증한다. □

37. (단답) 메시지 길이가 긴 경우 전자서명은 메시지 자체 대신 무엇에 서명하는가? □

38. ⭐ (단답) 전자서명이 제공하는 세 가지 성질을 쓰시오. □

39. (객관식) 전자서명 기법에 대한 설명으로 **옳지 않은** 것은? □
① RSA는 큰 두 소수의 곱을 사용하며 서명 크기가 커서 블록체인에 적합하지 않다
② ECDSA는 비트코인과 이더리움에 사용되며 보통 secp256k1 커브를 쓴다
③ EdDSA는 난수 대신 메시지 기반 해시 값을 사용해 부채널 공격에 강하다
④ EdDSA는 가장 오래 검증된 기법이라 기존 시스템과 호환성이 가장 좋다

40. (O/X) RSA 3072비트, 타원곡선 256비트는 모두 약 128비트 보안 강도를 제공한다. □

41. ⭐ (서술) 집계 서명(Aggregate Signature)과 다중 서명(Multi-Signature)의 차이를 설명하고, 각각의 블록체인 활용 예를 쓰시오. □

42. ⭐ (서술) 영지식 증명의 세 가지 성질(완전성·건전성·영지식성)을 동굴 예시에 빗대어 설명하고, 블록체인에서의 활용 두 가지를 쓰시오. □

4. 합의 알고리즘 (43~58)

43. (단답) 분산 네트워크에서 모든 정직한 노드가 같은 상태에 도달하도록 만드는 규칙을 무엇이라 하는가? □

44. ⭐ (매칭) 합의의 핵심 요소와 설명을 연결하시오. □

(A) 안전성 (B) 생존성 (C) 최종성 (D) 장애 허용

㉠ 기록된 블록이 합의 시점 이전으로 되돌아가지 않음

㉡ 일부 노드가 장애·악의적 행동을 해도 합의에 도달

㉢ 정직한 노드들이 서로 모순되는 거래 이력을 확정하지 않음

㉣ 시스템이 멈추지 않고 블록 생성과 합의가 계속 진행됨

45. (단답) 자원을 통제해 가짜 노드를 무제한 생성하고 다수인 척 영향력을 행사하는 공격의 이름은? □

46. (O/X) 체인 분기(Chain Fork)는 악의적인 공격이 있을 때만 발생하는 비정상적인 현상이다. □

47. ⭐ (매칭) 블록체인과 분기 선택 규칙을 연결하시오. □

(A) 비트코인 (B) 이더리움 (C) BFT 계열

㉠ 2/3 이상 투표 ㉡ Longest Chain Rule ㉢ GHOST(LMD-GHOST)

48. (단답) 최장 체인 규칙에서 선택되지 못하고 버려진 블록을 무엇이라 하는가? □

49. (단답) 비트코인에서 같은 길이의 체인이 동시에 도착했을 때(Tie-break), 어떤 기준으로 블록을 선택하는가? □

50. ⭐ (서술) 하드포크와 소프트포크의 차이를 **호환성**과 **체인 유지 여부** 관점에서 설명하고, 각각의 예를 쓰시오. □

51. (O/X) 작업 증명 퍼즐은 답을 찾기도 어렵고 검증하기도 어려워야 한다. □

52. (단답) 해시 퍼즐에서 데이터와 결합해 조건을 만족할 때까지 계속 바꾸는, 한 번만 사용되는 값을 무엇이라 하는가? □

53. ⭐ (객관식) PoW의 단점이 **아닌** 것은? □
① 느린 처리 속도 ② 과다한 자원 소비 ③ 51% 공격 ④ 부의 집중에 따른 슬래싱 위험

54. (서술) PoS에서 정직성을 유도하는 방식(경제적 담보)을 설명하고, PoS의 장점과 단점을 각각 하나씩 쓰시오. □

55. ⭐ (서술) DPoS와 PoS의 가장 큰 차이를 설명하시오. □

56. ⭐ (계산) PBFT에서 악의적인 노드가 최대 f = 2개 존재해도 합의에 도달하려면 최소 몇 개의 노드가 필요한가? 또한 Commit 단계로 넘어가려면 일치하는 메시지를 최소 몇 개 받아야 하는가? □

57. (계산) PBFT 네트워크의 노드가 10개일 때 허용할 수 있는 최대 악의적 노드 수는? □

58. ⭐ (순서 배열) PBFT 동작 단계를 순서대로 배열하시오. □

(가) Commit (나) Pre-Prepare (다) Reply (라) Request (마) Prepare

5. 비트코인 (59~76)

59. (O/X) 비트코인 주소는 노드의 네트워크 IP 주소와 같은 개념이다. □

60. ⭐ (빈칸) 비트코인 주소 생성 과정: ECDSA 개인키(① 비트) → 타원곡선 상수곱셈으로 공개키(② 비트) → (③) 해시 → (④) 해시로 160비트 값 생성 → (⑤) 인코딩 □

61. (단답) Base58 인코딩이 Base64와 달리 제거한 문자 4가지를 쓰고, 그 이유를 설명하시오. □

62. (서술) "개인키 → 공개키 → 주소"는 쉽지만 반대 방향은 어렵다는 성질의 이름과 의미를 쓰시오. □

63. ⭐ (매칭) 비트코인 노드와 설명을 연결하시오. □

(A) 풀 노드 (B) SPV 노드 (C) Solo Miner (D) Reference Client(Bitcoin Core)

㉠ 블록 헤더만 보관, 스마트 기기에 적합 ㉡ 모든 기능을 다 활용하는 초창기 표준 노드 ㉢ 2009년 1월 3일부터의 모든 거래 내역 보관 ㉣ 퍼즐을 풀어 블록 헤더에 해답을 제시

64. (단답) 비트코인 노드가 Peer를 찾을 때 사용하는 방법 세 가지를 순서대로 쓰고, 사용하는 TCP 포트 번호를 쓰시오. □

65. ⭐ (계산) 비트코인 블록 헤더의 각 필드와 크기(바이트)를 모두 쓰고 합계를 구하시오. □

66. (단답) 블록 헤더의 "이전 블록 해시"는 직전 블록 헤더에 어떤 해시를 적용한 값인가? □

67. ⭐ (서술) 머클 루트를 계산할 때 트랜잭션이 ① 1개인 경우와 ② 홀수 개인 경우 각각 어떻게 처리하는가? □

68. (객관식) 비트코인 블록 타임스탬프의 유효 조건으로 옳은 것을 **모두** 고르시오. □

① 이전 11개 블록 타임스탬프의 중간값보다 커야 한다
② 네트워크 시간보다 2시간 이상 미래이면 안 된다
③ 직전 블록의 타임스탬프보다 반드시 10분 이상 커야 한다
④ 유닉스 시간(1970.1.1 UTC 이후 초 단위)을 사용한다

69. ⭐ (계산) Wallet A가 가진 UTXO는 0.5 BTC와 0.3 BTC 두 개이다. A가 B에게 0.6 BTC를 보내고 수수료로 0.01 BTC를 내려 한다. 이 트랜잭션의 입력, 출력(받는 사람별 금액)을 쓰시오. □

70. (계산) 어떤 트랜잭션의 입력 합계가 1.25 BTC, 출력이 0.8 BTC와 0.44 BTC일 때 수수료는? □

71. ⭐ (서술) UTXO 모델에서 "잔액"이 어떻게 표현되는지, 일부 금액만 송금할 때 UTXO가 어떻게 변하는지 설명하시오. □

72. (빈칸) P2PKH 방식에서 출력값을 소비하기 위한 조건을 담은 스크립트는 (①), 그 조건을 해결해 출력을 소비할 수 있게 하는 스크립트는 (②)이다. □

73. ⭐ (서술) 코인베이스 트랜잭션의 위치·입력 필드·출력 필드의 특징을 쓰시오. □

74. (단답) 2017년 소프트포크로 활성화되어, 트랜잭션의 서명 데이터를 본문에서 분리해 처리 속도와 확장성을 높인 기술은? □

75. ⭐ (계산) nBits = 0x1d00ffff일 때 ① E와 C 값을 구하고 ② 타겟 T = C × 2^(8(E−3))을 32바이트 16진수로 표현했을 때 C 뒤에 붙는 0의 바이트 수를 쓰시오. ③ 채굴 성공 조건을 쓰시오. □

76. ⭐ (계산/단답) ① 비트코인 난이도는 몇 블록마다 재계산되며 이는 약 몇 주인가? ② 블록 보조금은 몇 블록(약 몇 년)마다 절반이 되는가? ③ 평균 블록 생성 시간은? □

6. 이더리움 기초 (77~86)

77. ⭐ (서술) RBF와 Zero Confirmation을 이용한 이중 지불 공격 과정을 설명하시오. □

78. (단답) 비트코인에서 거래 확정을 위해 일반적으로 기다리는 컨펌(뒤에 이어지는 블록) 수는? □

79. ⭐ (서술) PoW 51% 공격으로 이중 지불이 일어나는 과정을 "고의 분기"와 "Longest Chain 규칙"이라는 단어를 넣어 설명하시오. □

80. (서술) 비트코인 스크립트가 튜링 불완전하게 설계된 이유를 설명하시오. □

81. (매칭) 문서와 작성자를 연결하시오. □
(A) 백서(2013) (B) 황서(2014)
㉠ 개빈 우드 — 공식 기술 사양 ㉡ 비탈릭 부테린 — 비전·목표·개념

82. ⭐ (O/X) 스마트 컨트랙트는 배포된 후에도 코드를 자유롭게 수정할 수 있다. □

83. (서술) EVM이 필요한 이유를 "이질적 구성의 네트워크"라는 말을 써서 설명하시오. □

84. (순서 배열) 스마트 컨트랙트 코드가 실행되기까지의 변환 순서를 배열하시오. □
(가) EVM Bytecode (나) Solidity 컨트랙트 (다) Op code

85. ⭐ (계산) gas limit 50,000, gas price 20 gwei인 트랜잭션이 실제로 21,000 gas를 사용했다. ① 최대 수수료 ② 실제 수수료 ③ 환불되는 금액을 gwei와 ETH로 구하시오. □

86. ⭐ (서술) 가스 경제가 필요한 이유를 "튜링 정지 문제"와 연결해 설명하고, 무한 루프로 가스를 모두 소진한 트랜잭션의 처리 결과를 쓰시오. □

7. 이더리움 (87~96)

87. ⭐ (표 완성) EOA와 CA를 비교하시오. □

항목	EOA	CA
통제 수단	(①)	(②)
코드 저장	(③)	(④)
트랜잭션 스스로 생성	(⑤)	(⑥)

88. (O/X) 이더리움에서 모든 트랜잭션의 출발점은 항상 EOA이다. □

89. ⭐ (매칭) 이더리움 계정 구조 필드와 설명을 연결하시오. □

(A) nonce (B) balance (C) codeHash (D) storageRoot

㉠ 계약 저장소 전체를 대표하는 MPT 루트 해시 ㉡ 보낸 트랜잭션 수(CA는 생성한 계약 수) ㉢ Wei 단위 ETH 보유량

㉣ EVM 바이트코드의 keccak256 해시, 변경 불가

90. ⭐ (서술) EOA 주소와 CA 주소가 각각 어떻게 결정되는지 쓰시오. □

91. (매칭) 이더리움 노드 종류와 설명을 연결하시오. □
(A) 풀 노드 (B) 라이트 노드 (C) 아카이브 노드
㉠ 블록 헤더 등 최소 데이터만 저장 ㉡ 모든 과거 상태까지 보관(12~14TB) ㉢ 블록과 상태를 검증·보관하되 과거 상태는 프루닝

92. ⭐ (서술) The Merge 이후 이더리움 네트워크의 실행 계층(EL)과 합의 계층(CL)의 역할을 각각 쓰시오. □

93. (단답) Legacy(Type-0) 트랜잭션에서 컨트랙트를 생성할 때 `to` 필드의 값은? 또한 서명 값 V/R/S 중 공개키 복원 정보는? □

94. ⭐ (계산) EIP-1559 트랜잭션이 21,000 gas를 사용했고 Base Fee 30 gwei, Priority Fee 2 gwei이다. ① 총 수수료 ② 소각되는 양 ③ 검증자가 받는 양을 gwei로 구하시오. □

95. ⭐ (빈칸) 이더리움 PoS에서 (①) ETH 이상 예치하면 검증위원 후보가 된다. 매 슬롯(② 초)마다 제안자가 블록을 제안하고, (③)개 슬롯으로 이루어진 에포크마다 투표한다. 분기 시 (④) 프로토콜로 메인 체인을 정하고, (⑤) 프로토콜로 스테이킹 지분 2/3 투표를 통해 최종성을 보장한다. □

96. ⭐ (서술) 블록체인 트릴레마를 설명하고, Optimistic Rollup과 ZK Rollup의 차이 및 블롭(EIP-4844)의 역할을 쓰시오. □

8. DApp 개발환경 (97~100)

97. (매칭) 도구와 역할을 연결하시오. □

(A) Remix IDE (B) Hardhat (C) Geth (D) Infura/Alchemy

㉠ 클라우드 기반 RPC 노드 서비스 ㉡ 설치 없이 브라우저에서 Solidity 작성·컴파일·배포 ㉢ Node.js 기반 CLI 개발 환경, 팀 단위 프로젝트 ㉣ 로컬 풀 노드를 구현하는 이더리움 클라이언트

98. (O/X) Remix VM은 실제 Sepolia 체인에 연결되어 트랜잭션을 기록하는 환경이다. □

99. (단답) Sepolia 테스트넷에서 스마트 계약을 배포할 때 필요한 테스트용 ETH를 무료로 받는 서비스의 이름은? □

100. ⭐ (서술) 실습에서 사용하는 도구 조합(Remix, MetaMask, Sepolia, Etherscan)으로 스마트 계약을 배포하고 확인하는 흐름을 설명하고, MetaMask 지갑 생성 시 주의할 점을 쓰시오. □

정답 및 해설

1. 블록체인 탄생 (1~12)

1. O

2. X — 설명은 **금핵본위제**입니다. 금화본위제는 금을 동전(금화)으로 가공해 직접 유통하는 방식입니다.

3. **(라) → (나) → (가) → (다)**: 뉴딜(1933) → 브레튼우즈(1944) → 닉슨 쇼크(1971) → 서브프라임(2008)

4. **기축통화**

5. 베트남 전쟁으로 막대한 전쟁 비용이 필요해지자 뉴욕연준은행이 보관된 금 이상의 달러를 몰래 발행했습니다. 이를 눈치챈 유럽 국가들이 금 교환을 요구했고, 1971년 닉슨 대통령이 **금태환 정지**를 선언(닉슨 쇼크)하면서 체제가 붕괴했습니다.

6. ③ — 금본위제의 단점입니다.

7. **사이퍼펑크(Cypherpunk)** — cipher(암호) + punk(저항)

8. ④ — ①② 전자화폐, ③ 가상화폐

9. **전자화폐**는 정부·금융기관이 현금이나 예금으로의 교환을 보장합니다. **가상화폐**는 플랫폼 운영사(기업)가 발행·관리하며 실물화폐 교환이 제한적이고, 정부 통제를 받지 않습니다.

10. **은닉 서명(Blind signature)** — eCash의 기반입니다. 단, 중앙 기관이 발행하고 이중 지불을 검증했습니다.

11. X — 이론적 제안에 그쳤고 구현되지 못했습니다.

12. 철학: ① **금본위제로 회귀**(희소성, 무분별한 발행 통제) ② **탈중앙화와 분산 장부**(투명한 관리) ③ **암호기술로 신뢰 보장**. 메시지 *"The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks"*는 기존 금융 시스템에 대한 비판과 새로운 패러다임의 시작을 선언한 것입니다.

2. 블록체인 기초 (13~26)

13. X — 설명이 반대입니다. 탈중앙은 중앙 관리자 없이 공동 검증·저장하는 것, 분산은 데이터가 네트워크 전반에 복제되는 것입니다.

14. **노드(Node)**

15. ④ — 블록 해시는 블록을 대표하는 식별자(블록 지문)입니다.

16. ① **바디(Body)** ② **헤더(Header)**

17. 동일한 화폐를 두 번 사용하는 행위입니다. 디지털 데이터는 복사·재사용이 가능하고, 데이터 전파 과정의 **손실·지연으로 노드 간 장부가 불일치**하면 최신 블록을 받지 못한 노드가 이중 지불을 발견하지 못하고 거래를 승인할 수 있습니다. → **합의**로 대표 장부를 선정·동기화해 해결합니다.

18. 발행 기관이 거래 유효성 검증을 위탁받아, 사용된 화폐의 **Id를 장부에 기록**합니다. 처음 제출된 번호면 기록 후 승인하고, 이미 제출된 번호면 이중 지불로 거절합니다.

19. **(나) → (라) → (마) → (바) → (가) → (다)**

20. **전자서명 유효성, 잔액이 충분한지, 중복 사용 여부**

21. ① **2,100만** ② **채굴(Mining)**

22. ② — ① 비허가형은 낮은 성능·높은 합의 비용 ③ 허가형은 탈중앙성 제한 ④ 기업·금융권은 허가형 선호

23. **(A)-㉡, (B)-㉢, (C)-㉠**

24. O

25. **DeFi** (Decentralized Finance)

26. 중앙기관 없이 개인이 스스로 신원을 만들고 관리하는 디지털 신원 체계입니다. 핵심 개념은 **자기주권 신원(Self-Sovereign Identity)**과 **개인정보 최소 공개(Selective Disclosure)**입니다. 블록체인에는 신원을 검증할 수 있는 값(전자서명 검증키)을 기록하며, 중앙화 ID 시스템의 **개인정보 유출**과 **단일 장애점** 문제를 해결합니다.

3. 블록체인을 위한 암호기술 (27~42)

27. **X** — 비밀 정보 없이 실행하는 **공개 함수**이고, **고정된 크기**를 출력합니다.

28. **(A)-㉡, (B)-㉢, (C)-㉠** — 지문 비유: 지문만 보고 누구인지(역상) / Alice와 같은 지문의 사람(제2역상) / 지문이 같은 아무 두 사람(충돌)

29. **눈사태 효과(Avalanche effect)**

30. **③** — ① MD 계열은 취약점으로 비권장 ② SHA-1은 160비트 ④ SHA-3는 **스펀지 구조**로 새로 설계

31. **Keccak**, **스펀지(Sponge) 구조**

32. SHA-256은 AND/XOR/Rotate 같은 **비트 연산 중심**이라 회로로 표현하면 곱셈 게이트가 약 3만 개 필요하지만, Poseidon은 덧셈·곱셈·지수승의 **대수적 연산 중심**이라 약 240개면 됩니다. 그래서 "해시 입력을 알고 있다"는 영지식 증명을 효율적으로 만들 수 있습니다.

33. **3개** — $\log_2 8 = 3$ (각 높이마다 형제 해시 1개)

34. 약 **20번** ($\log_2 1{,}000{,}000 \approx 20$), **O(log N)**

35. 자식 노드의 해시를 단계적으로 계산해 루트를 만들기 때문에, 데이터가 하나라도 바뀌면 해시 성질(눈사태 효과·충돌 저항성)에 따라 위로 올라가며 루트 해시까지 바뀝니다.

36. ① 공개키 ② 개인키 ③ 개인키 ④ 공개키

37. 메시지의 **해시 값** — s = Sig_sk(h(m))

38. **무결성(Integrity), 메시지 출원 인증(Message Authentication), 부인 방지(Non-repudiation)**

39. **④** — EdDSA는 2017년 표준화(RFC 8032)로 검증 기간이 짧고, RSA·ECDSA 기반 기존 시스템과 **호환성 문제**가 있습니다.

40. **O**

41. **집계 서명**: 여러 명이 **각자 생성한 서명**을 하나로 합쳐 한 번에 검증합니다(BLS). 이더리움 2.0의 대규모 합의에 사용합니다. **다중 서명**: **같은 메시지**에 대한 서명 권한을 여러 참여자에게 나누고, t-of-N 방식으로 t명 이상 모이면 유효합니다. 블록체인 지갑, DAO 의사결정에 사용합니다.

42. **완전성**: 참이면(주문을 알면) 항상 요구한 방향으로 나올 수 있음 / **건전성**: 거짓이면 요구를 계속 맞출 수 없음 / **영지식성**: "주문을 안다"는 사실 외에는 아무 정보도 노출되지 않음. 활용: ① **프라이버시 보호**(DID — 생년월일 공개 없이 성인 증명) ② **확장성**(Layer 2 ZK 롤업)

4. 합의 알고리즘 (43~58)

43. **합의 알고리즘(Consensus Algorithm)**

44. **(A)-㉢, (B)-㉣, (C)-㉠, (D)-㉡**

45. **Sybil 공격**

46. **X** — 네트워크 지연, 블록 동시 제안 등으로 합의 중 **자연스럽게 발생**합니다(자연 분기, 우발적 분기).

47. **(A)-㉡, (B)-㉢, (C)-㉠**

48. **스테일 블록(Stale Block)**

49. **더 작은 해시 값**을 가진 블록

50. **하드포크**: 규칙이 바뀌어 옛 노드와 **호환되지 않음**. 업그레이드 불일치가 계속되면 **두 체인으로 분리**되어 공존합니다(비트코인/비트코인 캐시, 이더리움/이더리움 클래식). **소프트포크**: 규칙이 더 엄격해져 옛 노드도 부분적으로 수용(**하위 호환**)하고 **하나의 체인으로 유지**됩니다(SegWit).

51. **X** — 답은 찾기 어렵고 **검증은 쉬워야** 합니다.

52. **넌스(Nonce, Number used once)**

53. **④** — 부의 집중과 슬래싱은 PoS 관련 개념입니다.

54. 규칙을 위반하면 예치한 자산이 **몰수(슬래싱)**되므로 정직하게 행동하는 것이 이득입니다. 장점: 적은 에너지 소모, 속도 향상 / 단점: 부의 집중에 따른 중앙집권화 위험, 공정한 선출 알고리즘 설계가 복잡함

55. PoS는 지분에 따라 **확률적(무작위)으로** 검증 위원을 선정하지만, DPoS는 지분을 가진 노드가 **투표로 대표자를 선출**합니다(대리투표). 그래서 확장성은 매우 높지만 소수 대표자에게 권력이 집중됩니다.

56. **3f+1 = 7개** 노드, **2f+1 = 5개** 메시지

57. 3f+1 ≤ 10 → **f = 3**

58. **(라) → (나) → (마) → (가) → (다)**: Request → Pre-Prepare → Prepare → Commit → Reply

5. 비트코인 (59~76)

59. **X** — 주소는 공개키에서 파생된 값으로, 비트코인에서는 화폐의 잠금·해제 조건 라벨입니다.

60. ① 256 ② 512 ③ SHA-256 ④ RIPEMD-160 ⑤ Base58 (메인넷 접두어 0x00)

61. **0(숫자), O(대문자), I(대문자), l(소문자)** — 사람이 혼동하기 쉬워서입니다.

62. **비가역성** — 개인키→공개키→주소 계산은 쉽지만, 주소나 공개키로부터 개인키를 역산하는 것은 사실상 불가능합니다.

63. **(A)-㉢, (B)-㉠, (C)-㉣, (D)-㉡**

64. ① 캐시에 저장된 이전 연결 Peer → ② **DNS Seed** 서버 조회 → ③ 하드코딩된 Seed IP 목록. 포트 **8333**

65. 버전(4) + 이전 블록해시(32) + 머클루트(32) + 타임스탬프(4) + 난이도(4) + 넌스(4) = **80바이트** (트랜잭션 카운터는 블록 해시에 포함되지 않음)

66. **SHA-256 이중 해시**

67. ① 1개: 해당 트랜잭션 해시를 그대로 머클 루트로 사용 ② 홀수 개: **마지막 트랜잭션을 복사**해 짝수 개로 맞춤

68. **①, ②, ④**

69. 입력: UTXO 0.5 + 0.3 = **0.8 BTC** (두 UTXO 모두 소비) / 출력: **B에게 0.6 BTC**, **A에게 거스름돈 0.19 BTC** / 수수료 = 0.8 − 0.79 = 0.01 BTC

70. 1.25 − (0.8 + 0.44) = **0.01 BTC**

71. 잔액은 숫자로 기록되지 않고 **사용 가능한 UTXO의 합**으로 표현됩니다. 일부만 송금하면 **기존 UTXO는 파기**되고, 수신자에게 보낼 UTXO와 **자신에게 돌아오는 거스름돈 UTXO**가 새로 생성됩니다.

72. ① **잠금 스크립트(ScriptPubKey)** ② **해제 스크립트(ScriptSig)**

73. **블록의 첫 번째 트랜잭션**입니다. 입력: **이전 트랜잭션을 참조하지 않으며**, ScriptSig에 임의 데이터(채굴자 메시지)를 쓸 수 있습니다. 출력: **블록 보조금 + 블록 내 모든 트랜잭션 수수료의 합**입니다.

74. **SegWit (Segregated Witness)** — BIP9

75. ① E = 0x1d = **29**, C = **0x00ffff** ② E−3 = **26바이트** ③ 블록 해시 **h < T**
(참고: T = 0x00000000ffff0000…0000 — 앞쪽 32−29 = 3바이트가 0)

76. ① **2016블록, 약 2주** ② **210,000블록, 약 4년** ③ **약 10분**

6. 이더리움 기초 (77~86)

77. ① 공격자가 상점에서 비트코인으로 주문(정상 거래 → MemPool 저장) ② 상점이 **Zero Confirmation**으로 블록 포함 전에 거래를 확정하고 상품 인도 ③ 공격자가 **RBF**로 트랜잭션을 회수 ④ 수수료를 올리고 수신자를 바꿔 새 트랜잭션 재배포 ⑤ 새 트랜잭션이 선택·승인되어 상점은 돈을 받지 못함

78. **6번**

79. 공격자는 UTXO#1로 상점 B와 C에게 보내는 두 트랜잭션을 만듭니다. B 거래를 먼저 전파해 블록에 포함시키고 상품을 받습니다. 동시에 C 거래가 포함된 블록을 비공개로 만들어 **고의 분기**를 일으키고, 과반 해시파워로 실제 체인보다 긴 체인을 만든 뒤 공개합니다. **Longest Chain 규칙**에 따라 공격자의 체인이 채택되고 B 거래는 취소됩니다.

80. 모든 노드가 효율적이고 동일하게 검증해 합의의 안전성과 생존성을 보장하기 위해서입니다(단순성 중시). 반복·재귀를 없애 무한 루프로 노드가 묶이는 상황을 막습니다.

81. **(A)-㉡, (B)-㉠**

82. **X** — 컨트랙트 코드는 해당 주소에 저장된 후 **불변**입니다.

83. 블록체인에 접속한 기기는 어떤 하드웨어·OS인지 알 수 없는 **이질적 구성**입니다. EVM은 모든 노드에 독립된 동일 실행 환경을 제공해 **같은 입력에 같은 출력**을 보장합니다(결정적 실행, 상호 운용성).

84. **(나) → (다) → (가)**

85. ① 50,000 × 20 = **1,000,000 gwei = 0.001 ETH** ② 21,000 × 20 = **420,000 gwei = 0.00042 ETH** ③ **580,000 gwei = 0.00058 ETH** (1 gwei = 10^{-9} ETH)

86. 튜링 완전한 언어에서는 무한 루프 여부를 미리 판별할 수 없어(튜링 정지 문제), 무한 루프에 빠지면 모든 노드가 계산에 묶입니다. 그래서 연산량에 비례해 가스를 부과하고 **gas limit**으로 최대 연산량을 제한합니다. 가스를 모두 소진하면 **상태 변경이 취소(reverted)**되고 실패한 트랜잭션으로 기록되며, **사용된 가스는 환불되지 않습니다.**

7. 이더리움 (87~96)

87. ① 개인키 ② 컨트랙트 코드 ③ 불가 ④ 가능 ⑤ 가능 ⑥ 불가(받은 트랜잭션에 응답만 함)

88. **O**

89. **(A)-㉡, (B)-㉢, (C)-㉣, (D)-㉠** — EOA의 codeHash는 공백 문자의 해시입니다.

90. **EOA**: ECDSA 공개키의 keccak256 해시에서 **마지막 20바이트**를 사용합니다(EIP-55 체크섬은 대소문자로 오타 검출, 선택). **CA**: **배포자 주소와 논스**를 해시해 결정합니다.

91. **(A)-㉢, (B)-㉠, (C)-㉡**

92. **EL**: 트랜잭션을 실행해 상태를 바꾸는 EVM 세계 / **CL**: 검증위원이 블록을 제안·투표해 최종성을 부여하는 세계. 역할을 분리해 각각 독립적으로 유지보수할 수 있습니다.

93. **null**, **V**

94. ① 21,000 × (30 + 2) = **672,000 gwei** ② 21,000 × 30 = **630,000 gwei** (Base Fee는 소각) ③ 21,000 × 2 = **42,000 gwei** (Priority Fee)

95. ① **32** ② **12** ③ **32** (약 6.4분) ④ **LMD-GHOST** ⑤ **Casper FFG**

96. **트릴레마**: 탈중앙성·확장성·보안성을 동시에 완벽히 달성하기 어렵다는 것입니다. **Optimistic Rollup**: 올바르다고 가정하고 L1에 전달하며 이의 제기가 없으면 확정합니다. **ZK Rollup**: 영지식 증명으로 오류 없음을 입증해 L1에서 빠르게 검증합니다. **블롭**: 블록에 저렴하고 일시적인 대용량 공간을 추가해 L2 롤업 데이터를 저장하며, 실행에는 관여하지 않고 **데이터 가용성**만 보장합니다.

8. DApp 개발환경 (97~100)

97. **(A)-㉡, (B)-㉢, (C)-㉣, (D)-㉠**

98. **X** — 브라우저에서 실행되는 가상 네트워크로, 실제 체인에 연결되지 않는 로컬 테스트용입니다.

99. **Faucet(수도꼭지)**

100. Remix에서 Solidity로 계약을 작성·컴파일 → Environment에서 [Browser extension] → [Sepolia Testnet - MetaMask]로 지갑 연결 → Faucet으로 받은 SepoliaETH로 가스 수수료를 내고 배포 → sepolia.etherscan.io에서 결과 확인. 주의점: **비밀복구구문을 반드시 별도로 저장**해야 하며(다른 환경에서 지갑 복구 시 사용), 피싱·유사 앱이 많으니 공식 제공처를 확인해야 합니다.